

0924助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 個經複習

消費者選擇

消費者均衡-無異曲線分析法

替代效果、所得效果

● 柏瑞圖效率

交易效率

消費者選擇

- 在給定的所得、財貨價格之下，極大化 (maximize) 效用

效用：量化一個人的滿足程度

消費者如何在有限的的所得下配置自己的消費組合？

消費者選擇

- 客觀因素：所得、財貨價格決定預算限制
 - 用預算限制線 (budget constraint line) 表達預算限制
- 主觀因素：個人偏好 (preference) 決定不同財貨對於效用的影響程度
 - 用無異曲線 (indifference curve) 表達偏好

偏好的假設

1. 完整性 (completeness)

任何財貨我們都有辦法根據偏好排序 (ranked)

例如：你可以清楚分辨你比較喜歡蘋果還是香蕉

偏好的假設

2. 遞移性 (transitivity)

如果A、B之中你偏好 A，B、C 之中你偏好B，那A、C 之中你必定偏好A，也就是說偏好不存在不一致 (inconsistent)

例如：蘋果跟香蕉，我偏好蘋果；香蕉跟鳳梨，我偏好香蕉，那蘋果跟鳳梨，我必偏好蘋果

偏好的假設

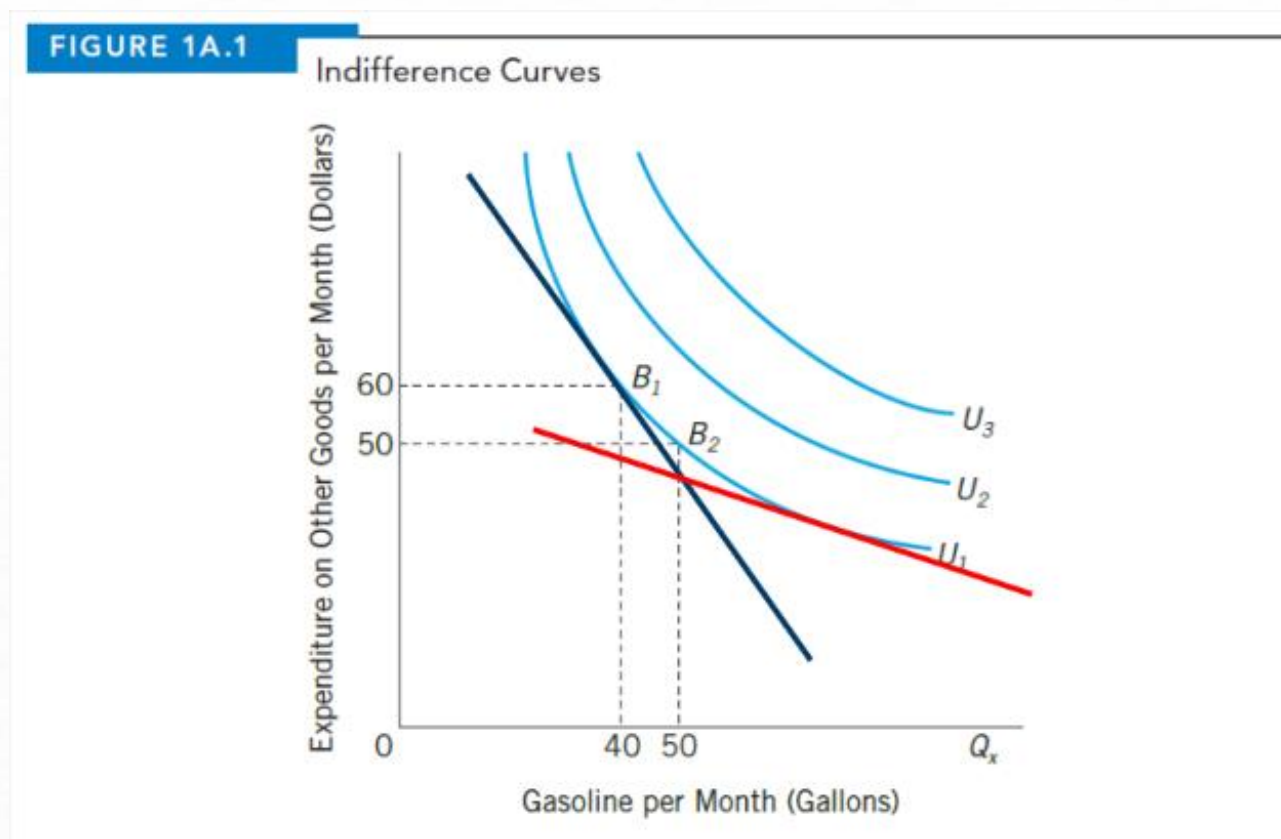
3. 單一性 (monotonicity)

More is better、多多益善

例如：你收到3顆蘋果會比收到2顆蘋果還開心

無異曲線

- 所有**效用相同**的消費組合的連線，線上的任一點對消費者來說是無異的



無異曲線的特性

1. 負斜率 (downward-sloping)：單一性
2. 越右上方的無異曲線所代表的效用程度越高：單一性
3. 任兩條無異曲線不相交，否則矛盾
4. 凸向原點 (convex to origin)：我們假設無異曲線的斜率，也就是邊際替代率 (marginal rate of substitution, MRS) 會隨財貨增加而遞減

邊際替代率 (marginal rate of substitution, MRS)

- 邊際替代率衡量消費者在兩財貨之間主觀的替換關係

代表為了多 1 單位 X ，願意放棄多少單位的 Y 以維持效用不變

假設邊際替代率為 2，代表為了多 1 單位 X ，願意放棄 2 單位的 Y

使效用不變

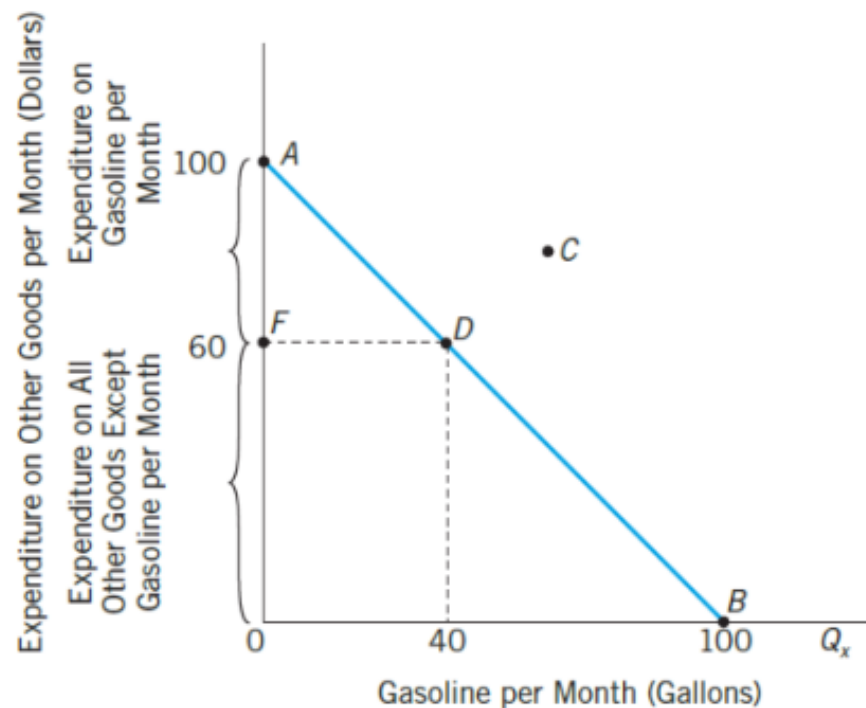
若消費者比較喜歡 X ，為了得到 X 可以放棄很多 Y ，MRS 大；反之亦然

預算限制線

- 根據財貨價格跟所得所繪出預算限制情形
- 在預算限制線上的消費組合，代表花完所有的所得

FIGURE 1A.2

Budget Constraint Line



預算限制線

- 假設所得100元、 x 為10元、 y 為20元
- 預算限制式為： $10x + 20y = 100$
- 預算限制線的斜率為相對價格 (relative price)，
也就是 $P_x / P_y (=0.5)$

消費者均衡-無異曲線分析法

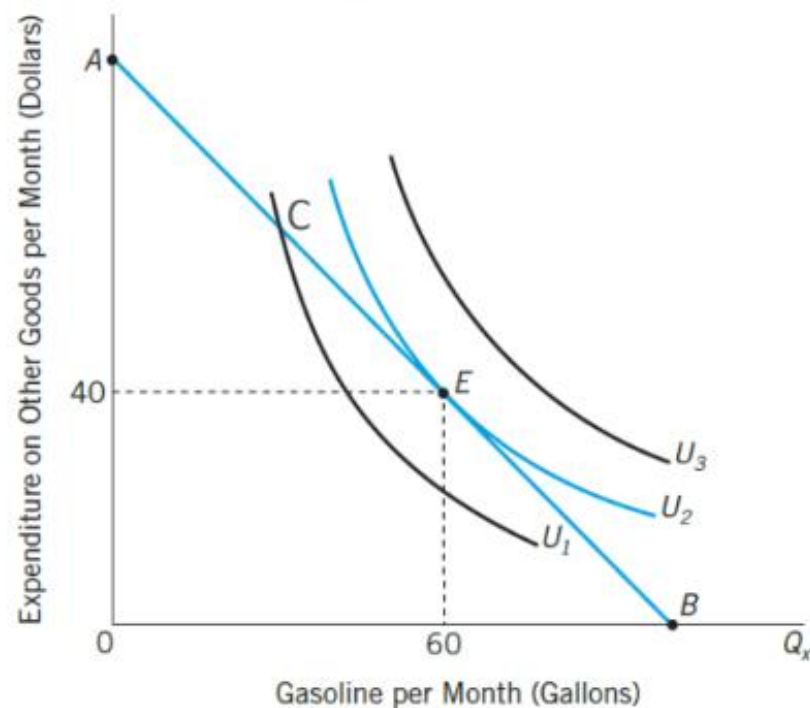
- 目標是效用極大化
 - 以無異曲線來表示，找到盡可能接近右上方者
- 在預算限制式的限制下
 - 不考慮儲蓄、跨期消費，應該盡可能把錢花光以提升效用
 - 在預算限制線上的點，代表把錢花光
- 消費者均衡：恰好為無異曲線與預算限制線的相切點

消費者均衡

- 無異曲線的斜率：MRS；預算限制線的斜率：相對價格
- 消費者均衡的條件：**MRS = 相對價格**

FIGURE 1A.3

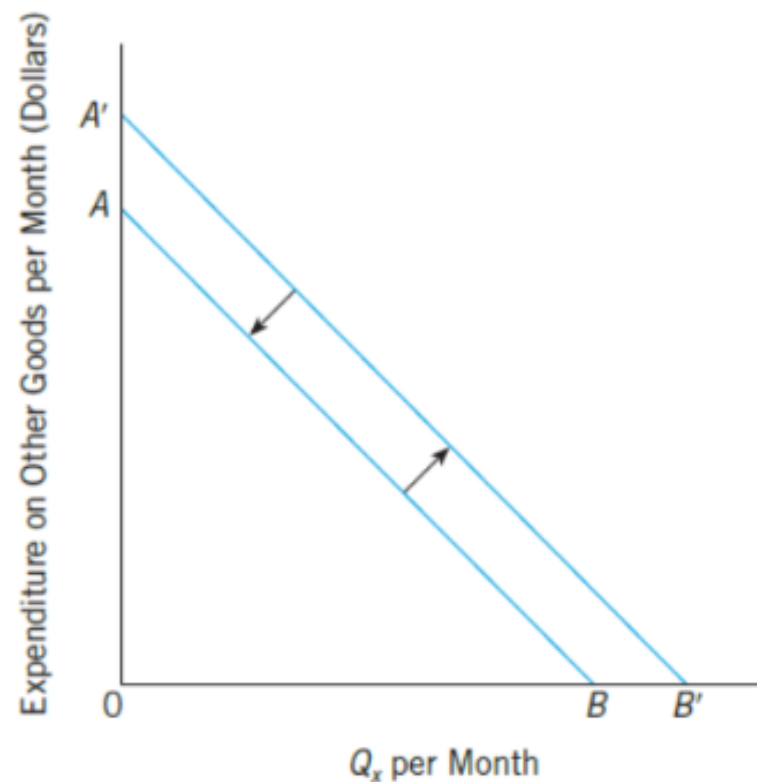
Consumer Equilibrium



預算限制線的變動：所得

FIGURE 1A.4

Changes in Income

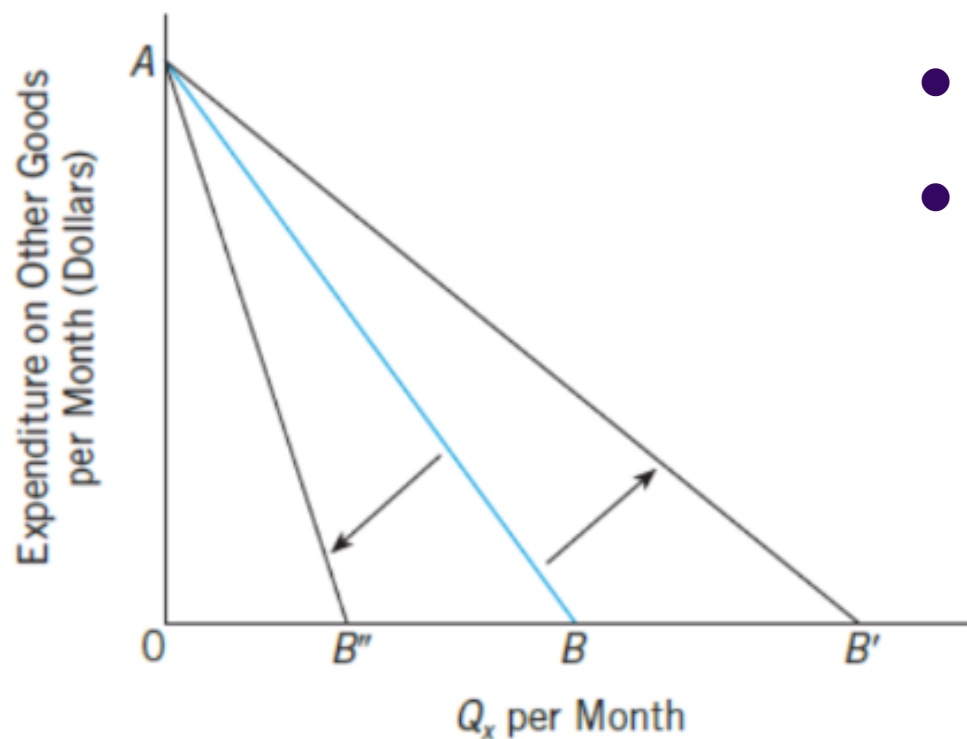


- 所得提高，預算限制線平行外移
- 所得降低，預算限制線平行內移
- WHY 平行移動？
- 因為相對價格不變

預算限制線的變動：價格

FIGURE 1A.5

Changes in the Price of Good X



- 價格提高，預算限制線內旋
- 價格降低，預算限制線外旋

替代效果、所得效果

- 替代效果 (substitution effect, SE)

實質所得不變（維持原效用）之下，價格變動導致需求量的變動

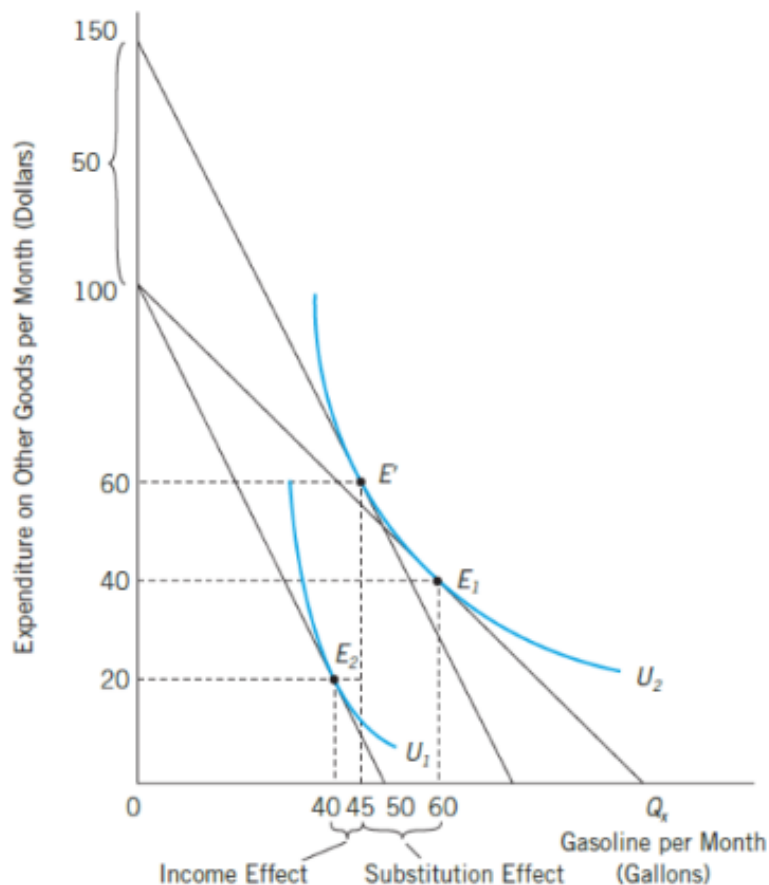
- 所得效果 (income effect, IE)

相對價格不變之下，實質所得變動導致需求量的變動

替代效果、所得效果

FIGURE 1A.6

Income and Substitution Effects



- 財貨價格提高，均衡點由 $E_1 \rightarrow E_2$
- $E_1 \rightarrow E'$ 為實質所得不變（維持原效用）下，價格變動造成的需求量變動
→ 替代效果
- $E' \rightarrow E_2$ 為相對價格不變下，實質所得變動造成需求量的變動
→ 所得效果

福利經濟學

資源配置的**效率**問題？

- **柏瑞圖改善 (Pareto improvement)**

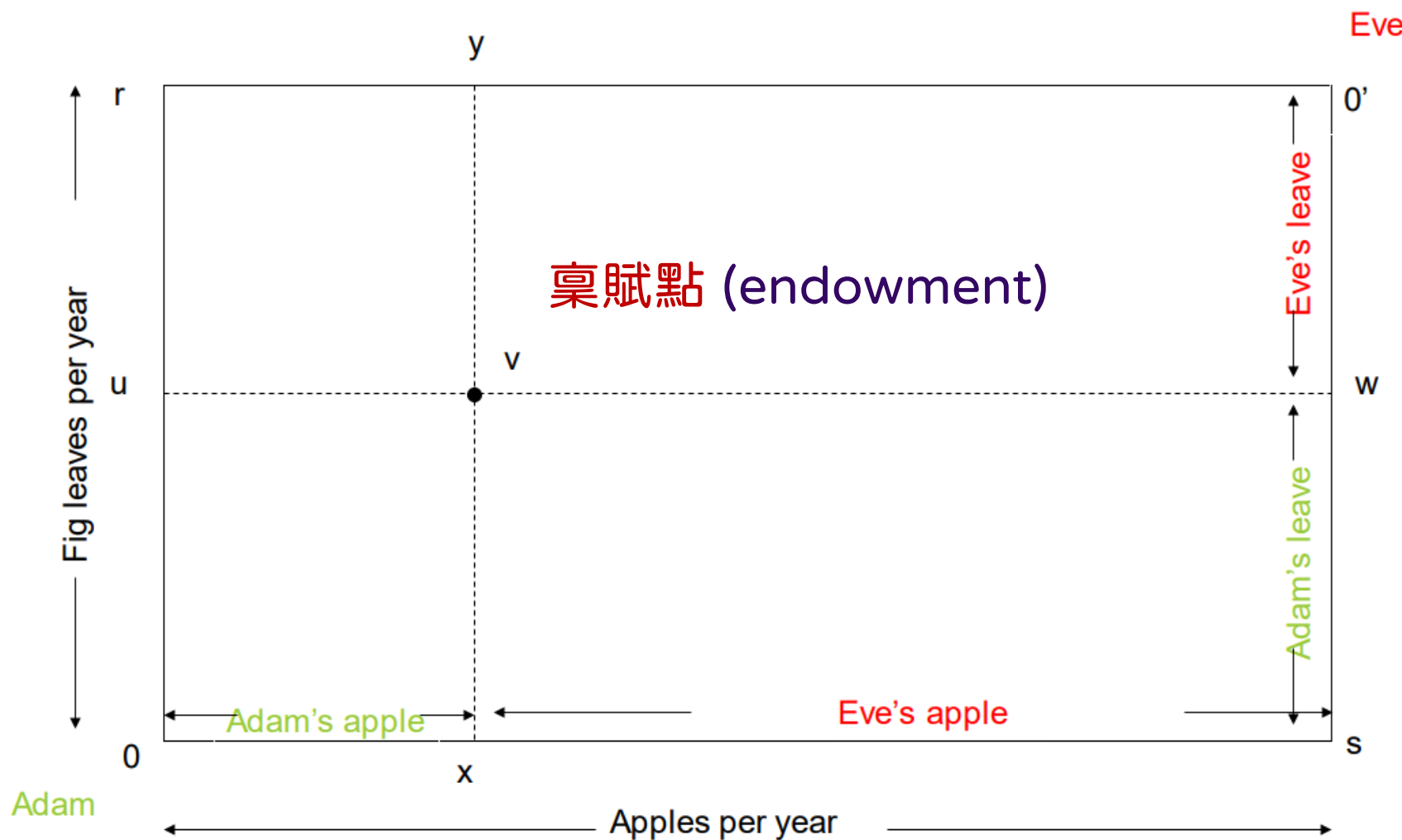
→ 在沒有其他人福利受損的前提下，讓某些人的福利水準提高

- **柏瑞圖效率 (Pareto efficiency)**

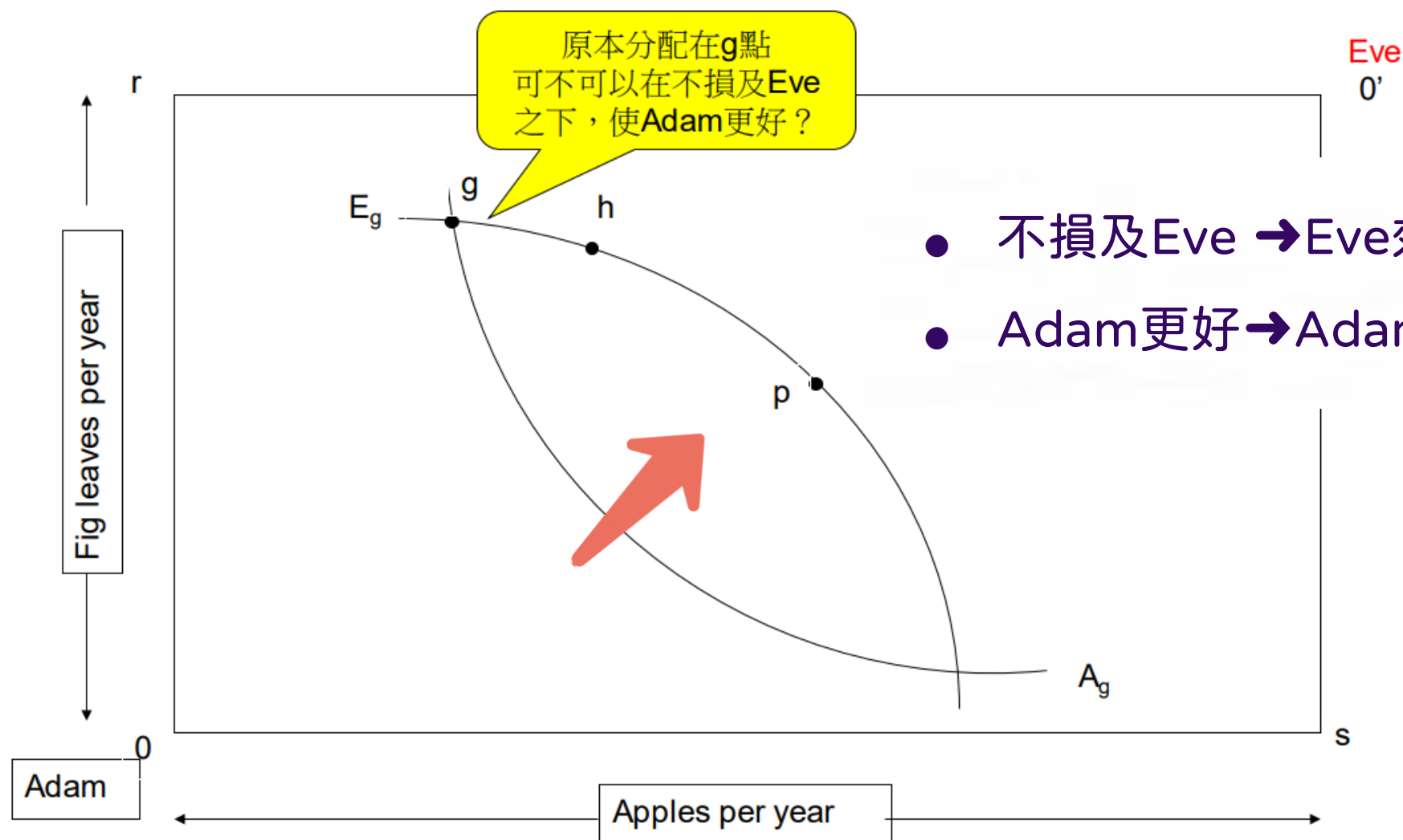
→ 無法在不讓其他人福利受損的前提下，讓某些人的福利水準提高

→ 沒有柏瑞圖改善的空間

艾吉渥斯箱型圖 (Edgeworth box)

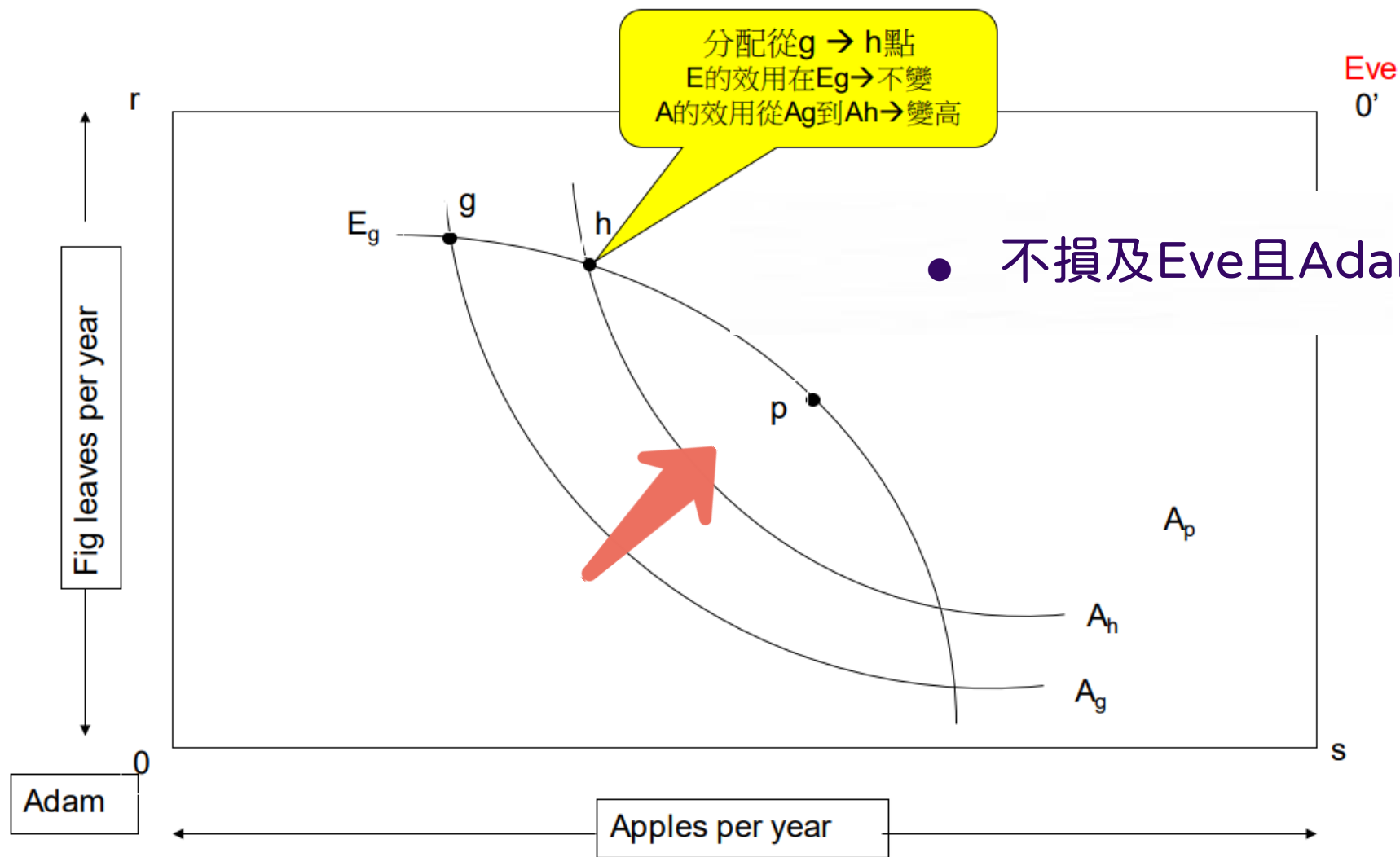


艾吉渥斯箱型圖 (Edgeworth box)



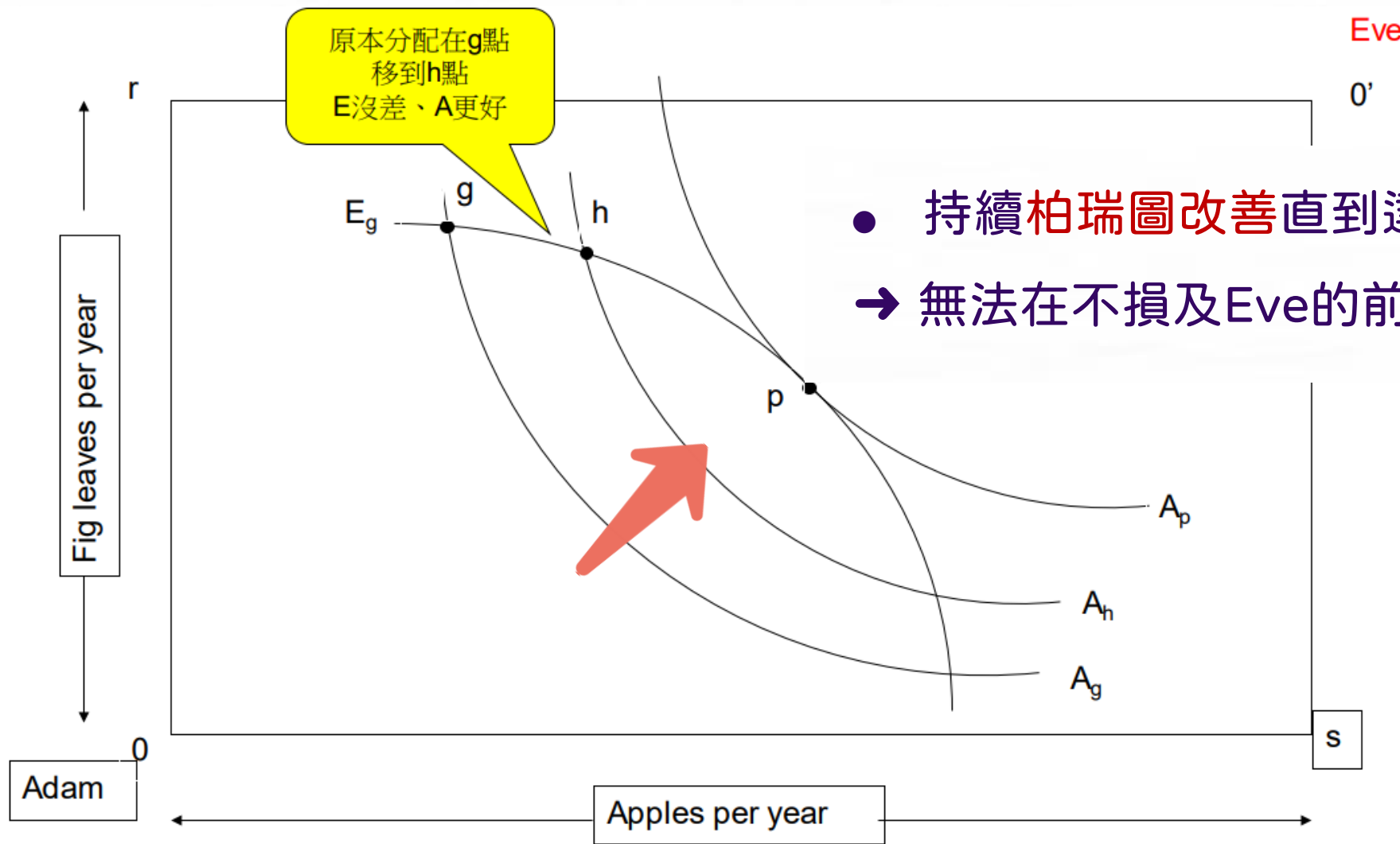
- 不損及Eve $\rightarrow$ Eve效用不變
- Adam更好 $\rightarrow$ Adam的無異曲線往右上推

艾吉渥斯箱型圖 (Edgeworth box)



- 不損及Eve且Adam更好 → 柏瑞圖改善

艾吉渥斯箱型圖 (Edgeworth box)



- 持續柏瑞圖改善直到達到柏瑞圖效率 (p點)
→ 無法在不損及Eve的前提下讓Adam更好

交易效率

- 在p點，兩人的無異曲線相切，達成柏瑞圖效率
- 兩人兩財貨的交易效率條件： $MRS_{af}^A = MRS_{af}^E$
- MRS代表消費者個人對兩財貨主觀的替換關係
- 當交易效率條件達成，代表兩人對財貨的主觀價值達到一致

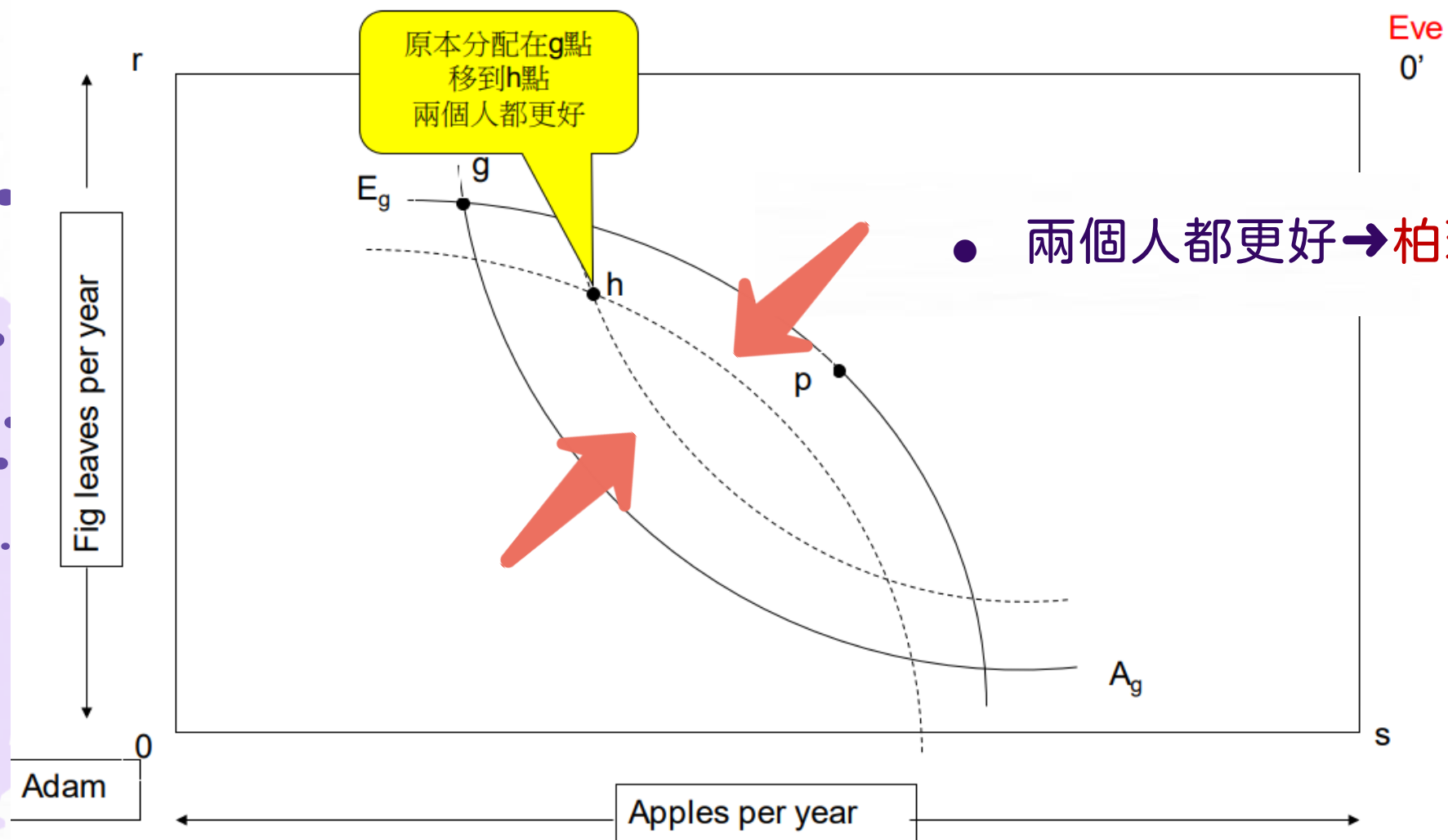
交易效率-舉例

- 假設有A、B兩人，X、Y兩財
- $MRS_{XY}^A = 2$ ， $MRS_{XY}^B = 1$
- 對A來說，主觀價值上1個X=2個Y；對B來說，1個X=1個Y
- A相對於B更喜歡X，B相對於A更喜歡Y
- 若A拿一個Y跟B換一個X，A相當於賺了一個Y，B不賺不賠

交易效率-舉例

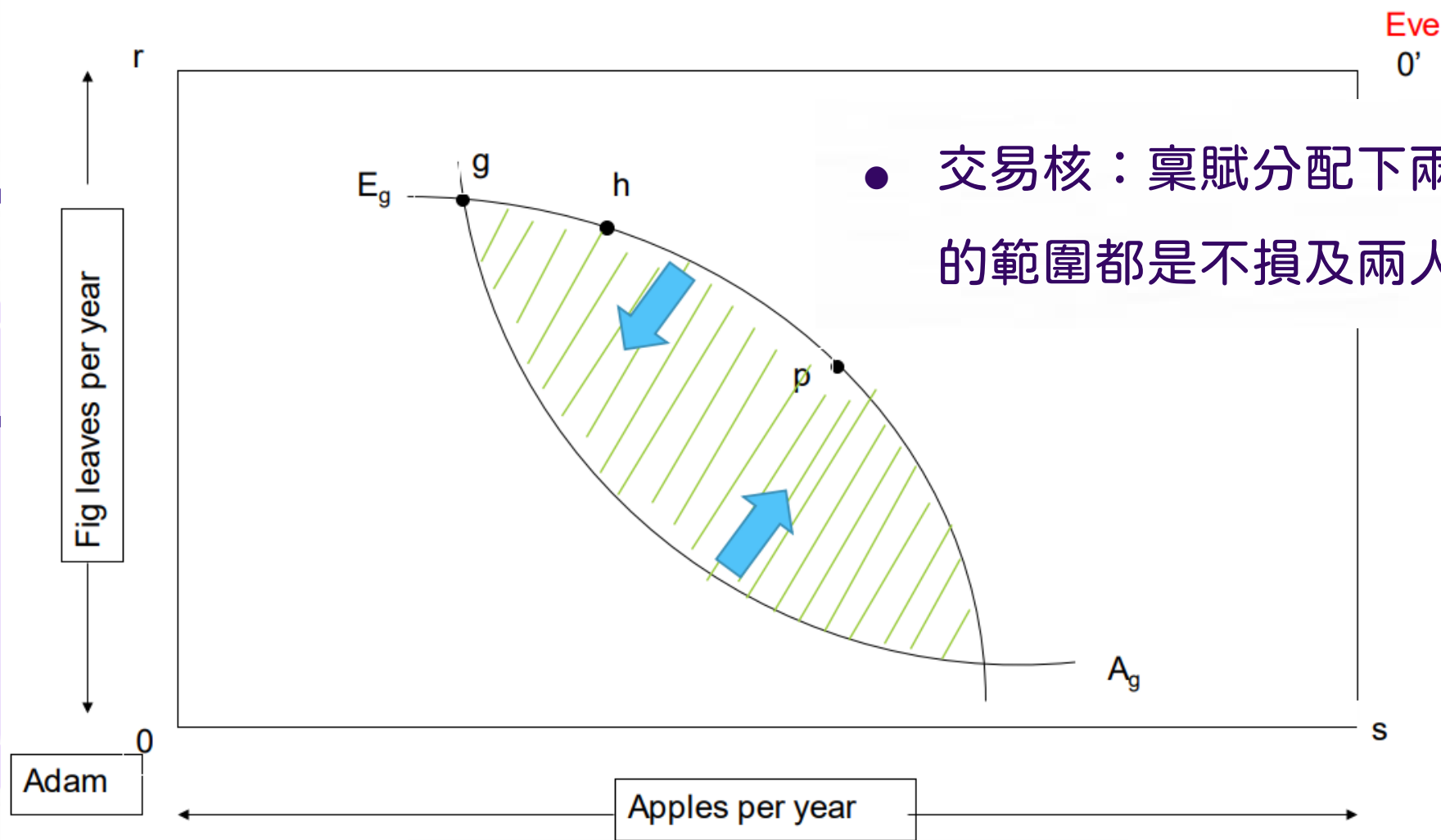
- 因為能夠從交易中獲利，A會持續拿Y跟B換X
- A擁有越多X， MRS_{XY}^A 會逐漸下降
- B擁有越少X， MRS_{XY}^B 會逐漸上升
- 直到兩人的MRS相同，無法在從交易中獲利

艾吉渥斯箱型圖 (Edgeworth box)



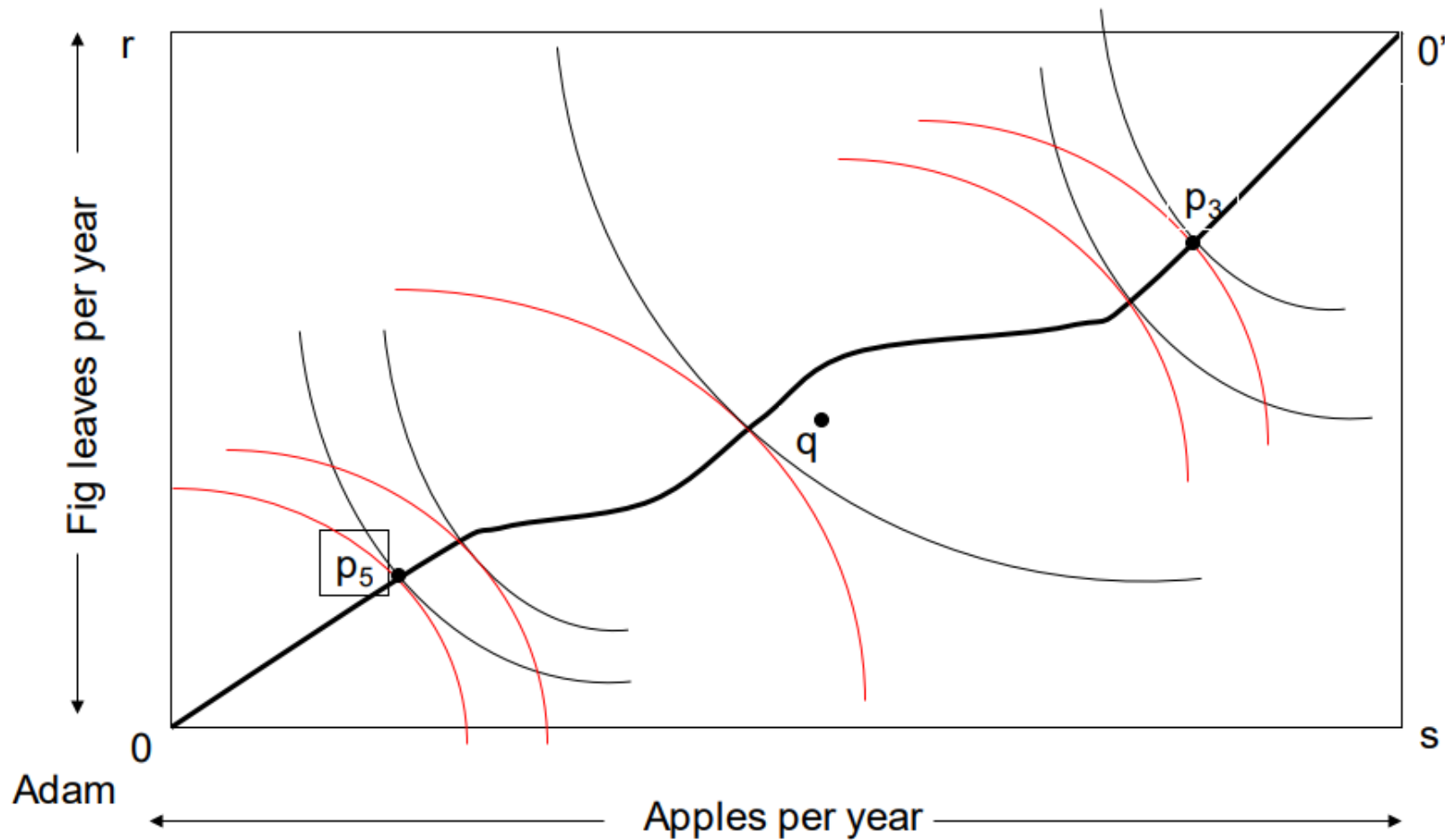
- 兩個人都更好 → 柏瑞圖改善

艾吉渥斯箱型圖 (Edgeworth box)



- 交易核：稟賦分配下兩條無異曲線所包圍的範圍都是不損及兩人效用的範圍

契約線 (contract curve)



契約線 (contract curve)

- 箱型圖中所有滿足柏瑞圖效率的點所形成的軌跡
- 契約線上任一點都滿足 $MRS_{af}^A = MRS_{af}^E$
- 每一點的MRS值未必相等

Edgeworth box的角解

- 交易效率條件 $MRS_{af}^A = MRS_{af}^E$ 前提是解為內部解
- 若非內部解，即角解，則交易效率條件未必成立
- 例如：兩人皆為完全替代效用函數

